Anul II, Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
Disciplina: Modelare şi simulare

Partea I – Probabilităţi şi Statistică
Variabile aleatoare discrete şi continue – Probleme

1. Într-o anumită ţară, 80% dintre inculpaţii aflaţi în proces la instanţa de judecată au comis, de fapt, infracţiunea. În cazul celor care au comis infracţiunea, probabilitatea de a fi declarat vinovat este de 0,9. În cazul celor care nu au comis infracţiunea, probabilitatea de a fi declarat vinovat este de 0,05.

a) Să se determine probabilitatea ca un inculpat să fie declarat vinovat.

b) Având în vedere că un inculpat este declarat vinovat, să se găsească probabilitatea ca acesta să fi săvârşit, de fapt, infracţiunea.

2. În cadrul unui program de screening în masă, un nou test este utilizat pentru a detecta prezenţa unei anumite boli. Când persoana testată are boala, testul oferă un rezultat pozitiv cu probabilitatea de 0,96. Când persoana testată nu are boala, testul oferă un rezultat pozitiv cu probabilitatea de 0,01. Se ştie că 2% din populaţie suferă de această boală. Se efectuează testul unei persoane alese aleatoriu.

a) Să se determine probabilitatea de a se obţine un rezultat pozitiv.

b) Având în vedere că se obţine un rezultat pozitiv, să se determine probabilitatea ca persoana respectivă să sufere de această boală.

3. În fiecare dintre cele 4 tururi de scrutin, democraţii au o şansă de 60% să câştige. Presupunând că tururile de scrutin sunt independente unul faţă de altul, care este probabilitatea ca:

a) democraţii să nu câştige niciun tur de scrutin;

b) democraţii să câştige un singur tur de scrutin;

c) democraţii să câştige 1/2/3/4 tururi de scrutin;

d) democraţii să câştige cel puţin un tur de scrutin;

e) democraţii să câştige cel puţin trei tururi de scrutin.

4. Se consideră un test grilă cu 20 de întrebări de economie. Fiecare întrebare este însoţită de 5 posibile răspunsuri, dintre care doar unul este corect. Un student nepregătit îşi propune să bifeze răspunsurile la întâmplare, la toate cele 20 de întrebări. Care este probabilitatea ca studentul să ghicească:

a) exact trei răspunsuri corecte;

b) mai puţin de patru răspunsuri corecte;

c) cel puţin trei răspunsuri corecte.

5. Alun şi Ben sunt jucători de snooker. Atunci când aceştia joacă unul împotriva celuilalt, Alun câştigă cu o probabilitate de 0,6. Presupunem că meciurile succesive sunt independente.

a) Într-o seară, ei joacă 10 meciuri, unul împotriva celuilalt. Să se determine probabilitatea ca Alun să câştige:

i) exact 7 meciuri;

ii) cel puţin 6 meciuri.

b) Să se determine probabilitatea ca, în altă seară, Alun să câştige pentru prima dată în cadrul celui de-al patrulea meci.

6. Charlie şi Dave joacă şah unul împotriva celuilalt. Probabilitatea ca o partidă de şah să dureze mai puţin de o oră este $0,08$. De-a lungul unei vacanţe, cei doi prieteni joacă 45 de partide. Să se determine probabilitatea ca mai mult de 6 dintre aceste partide să dureze mai puţin de o oră.

7. Un zoolog studiază o anumită rasă canină.

a) Acesta ştie, din date anterioare, că probabilitatea ca un pui nou-născut să fie femelă este de 0,55. Zoologul alege la întâmplare 20 de pui nou-născuţi. Să se determine probabilitatea ca numărul de femele din eşantion să fie:

i) egal cu 12;

ii) situat de la 8 la 16.

b) Probabilitatea ca un pui nou-născut să aibă culoarea galbenă este de 0,05. Să se determine probabilitatea ca, dintr-un eşantion aleatoriu de 60 de pui nou-născuţi, mai puţin de 5 să fie galbeni.

8. Numărul mediu de erori cauzate de instalarea unui virus, ce apar într-un minut, este de 0,0001.

a) Să se determine probabilitatea ca nicio eroare să nu aibă loc de-a lungul a 20 de minute.

b) Cât de mult timp trebuie să funcţioneze programul pentru a ne asigura că există o şansă de 99,95% ca măcar o eroare să aibă loc?

9. Se ştie că numărul de accidentări la locul de muncă, pe săptămâna de lucru, într-o anumită fabrică urmează o distribuţie Poisson cu media de 0,5.

Să se determine probabilitatea ca:

a) într-o anumită săptămână să existe:

i) mai puţin de 2 accidente;

ii) mai mult de 2 accidente;

b) într-o perioadă de trei săptămâni să nu existe accidente.

10. Numărul greşelilor de tipar de pe o pagină a ziarului „Evenimentul Zilei" urmează o distribuţie Poisson cu media de 1,2.

Să se determine probabilitatea ca numărul erorilor:

a) de pe pagina patru să fie 2;

b) de pe pagina trei să fie mai mic de 3;

c) de pe primele zece pagini să fie egal cu 5;

d) de pe toate cele patruzeci de pagini ale ziarului să fie măcar 3.

11. O fabrică produce baterii, pe care le împachetează în cutii de 200 de bucăţi. Dacă probabilitatea ca o baterie să fie defectă este de 0,006, să se determine probabilitatea ca o cutie aleasă la întâmplare să conţină cel mult două baterii defecte.

12. Să presupunem că se vizionează un clip video pe YouTube, format din treizeci de cadre pe secundă. Fiecare cadru este format din 1000 de pachete. Când un cadru este pe cale să fie redat, dacă cinci sau mai multe pachete din cadru s-au pierdut, se experimentează „buffering-ul" în timpul acelui cadru. Fiecare pachet se pierde cu o probabilitate de 0,001, independent de celelalte pachete. Să se găsească probabilitatea de a experimenta „buffering-ul" în timpul unui cadru dat.

13. Doi jucători de cricket, Markus şi Dean, decid să arunce mingi la o poartă, în mod alternativ, începând cu Markus. Este declarat câştigător primul care loveşte poarta. Se ştie că, la oricare dintre aruncările sale, probabilitatea ca Markus să lovească poarta este de 0,2. Se notează cu p probabilitatea ca, la oricare dintre aruncările sale, Dean să lovească poarta. De asemenea, se ştie că, dacă Markus aruncă primul, atunci probabilitatea ca acesta să câştige jocul este de $\frac{5}{13}$. Să se determine valoarea lui p.

14. Durata unei sarcini, de la concepţie până la naştere, urmează o distribuţie normală, cu media de 266 de zile şi deviaţia standard de 16 zile. Ce proporţie din toate sarcinile le reprezintă pe cele care durează între 240 şi 270 de zile?

15. Numărul ce reprezintă IQ-ul unei persoane urmează o distribuţie normală, cu media de 100 şi deviaţia standard de 15. Un om de afaceri doreşte să înfiinţeze un club care să admită doar persoane ce posedă un IQ situat printre primele 1% valori. Care este valoarea minimă a IQ-ului unei persoane pentru ca aceasta să fie admisă în club?

16. O companie de asigurări constată că plăţile totale anuale de asigurare (în milioane de dolari) către clienţii cu vârsta peste 50 de ani sunt distribuite normal cu media 140 şi dispersia 30, în timp ce plăţile către clienţii cu vârsta sub 50 de ani sunt distribuite normal cu media 160 şi dispersia 40.

a) Care este probabilitatea ca firma de asigurări să plătească, într-un anumit an, mai mult de 150 de milioane de dolari pentru clienţii de peste 50 de ani?

b) Presupunem că plăţile pentru clienţii de peste 50 de ani şi pentru cei de sub 50 de ani sunt variabile aleatoare independente. Care este probabilitatea ca, într-un anumit an, compania să plătească mai mult pentru clienţii de peste 50 de ani decât pentru clienţii de sub 50 de ani?

17. În medie, durata de viaţă a unui anumit tip de bec este de 80 de săptămâni. Presupunem că durata de viaţă a becului urmează o distribuţie exponenţială. Care este probabilitatea ca becul să funcţioneze:

a) mai puţin de 100 de săptămâni;

b) între 50 şi 150 de săptămâni.

18. La un call center, apelurile sosesc cu o medie de 12 pe oră. Să se determine probabilitatea ca un apel să aibă loc în următoarele 5 minute, având în vedere că au trecut deja 10 minute de la ultimul apel.

19. Un magazin, care este deschis timp de 8 ore în fiecare zi, oferă un card cadou celui de-al zecelea client din ziua respectivă. Presupunem că magazinul are, în medie, un client la 20 de minute. Care este probabilitatea ca cel de-al zecelea client al zilei să sosească în cea de-a doua jumătate a zilei de lucru?

20. Lungimile apelurilor telefonice la o anumită cabină telefonică din centrul Londrei urmează o distribuţie exponenţială, cu o medie de 4 minute. Charles a ajuns la cabina telefonică în timp ce Tom folosea telefonul şi i s-a spus că Tom este deja înăuntru de două minute.

a) Care este probabilitatea ca apelul lui Tom să dureze între 3 şi 6 minute după sosirea lui Charles?

b) Presupunem că Charles este primul din coada ce s-a format în faţa cabinei telefonice cât timp Tom a folosit telefonul şi, până când acesta a terminat apelul, mai mult de 5 persoane aşteptau în spatele lui Charles. Care este probabilitatea ca timpul dintre momentul în care Charles începe să folosească telefonul şi momentul în care a patra persoană din spatele lui Charles începe apelul să fie mai lung de 15 minute?

21. Durata de funcţionare, în ore, a unui disc magnetic expus la gaze corozive urmează o distribuţie Weibull, de parametri $k = 0,5$ şi $\lambda = 300$. Să se determine probabilitatea ca:

a) un disc să funcţioneze cel puţin 600 de ore;

b) un disc să se defecteze în mai puţin de 500 de ore.

22. Durata de funcţionare, în ore, a unei componente, A, urmează o distribuţie Weibull cu media $\mu_1 = 4645$ şi $k = 0,8$. Durata de funcţionare, în ore, a unei componente, B, urmează o distribuţie Weibull cu media $\mu_2 = 300$ şi $k = 3$. Dacă ambele componente se vând la acelaşi preţ, ce componentă ar trebui utilizată pentru a maximiza fiabilitatea la 100 de ore?